

دارات الكترونية 3 - Electronic Circuits

المكبرات عريضة المجال

1

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم البحث الثاني "المكبرات عريضة المجال" في مادة دارات الكترونية 3 للدكتور
ماهر علاوي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	مقدمة عن المكبرات عريضة المجال- المكبرات غير المعوضة
3	تتمة المكبرات غير المعوضة & المكبرات المعوضة
10	المكبرات المعوضة ذات التعويض المرتفع

البحث الثاني مكبرات عريضة Wide-Band Amplifiers المجال

استخداماته:

1. راسم الإشارة
2. التلفزيون
3. الرادار

في هذا النوع من المكبرات نستخدم ترانزستورات الجرف التي تختلف فيزيائيتها عن الترانزستورات المعتادة بحيث تكون إشارتها أسية حيث:

1. المقاومة $r_{bb'}$ تنخفض

2. الريح β ينخفض بشكل كبير لأن: $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

الترانزستور العادي: $\alpha=0.99 \Rightarrow \beta=99$

ترانزستور الجرف: $\alpha=0.9 \Rightarrow \beta=9$

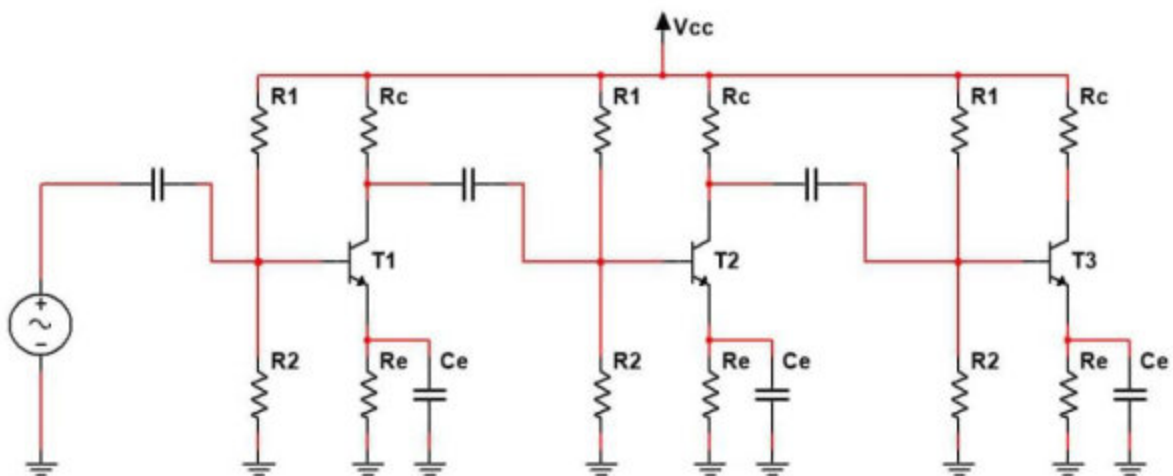
3. $C_{be'}$ تنخفض

أنواع المكبرات عريضة المجال:

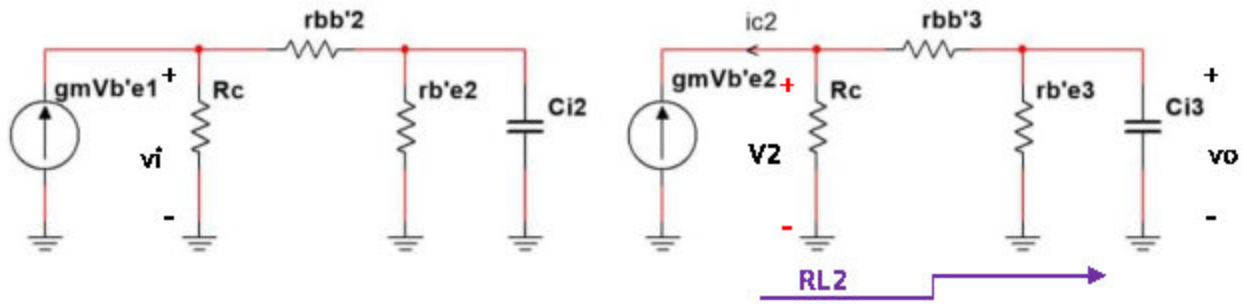
1. المكبرات عريضة المجال غير المعوضة
2. المكبرات عريضة المجال المعوضة

المكبرات عريضة المجال غير المعوضة:

بسبب انخفاض التكبير نلجأ لربط عدة مكبرات على التسلسل:



باعتبار أن المراحل متشابهة نرسم الدارة المكافئة ل T2 :



نحسب الربح عند ترددات متوسطة لإهمال السعات الطفيلية

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_2} \cdot \frac{v_2}{i_{c2}} \cdot \frac{i_{c2}}{v_{b'e2}} \cdot \frac{v_{b'e2}}{v_i}$$

$$A_{vm} = \frac{r_{b'e3}}{r_{b'e3} + r_{bb'3}} \cdot \left[R_c // (r_{b'e3} + r_{bb'3}) \right] \cdot g_m \cdot \frac{r_{b'e2}}{r_{b'e2} + r_{bb'2}}$$

بما أن المراحل متشابهة:

$$r_{b'e2} = r_{b'e3} \quad , \quad r_{bb'2} = r_{bb'3}$$

$$\frac{r_{b'e}}{r_{b'e} + r_{bb'}} \cong 1 \quad \leftarrow r_{b'e} \gg r_{bb'} \quad \text{حيث :}$$

$$A_{vm} = -g_m \cdot [R_c // (r_{b'e} + r_{bb'})]$$

$$A_{vm} = -g_m \cdot [R_c // h_{ie}]$$

حساب عرض المجال الترددي:

$$BW = f_h - f_L$$

نعتبر أن f_L صغير جداً مقارنةً بـ f_h لذلك نهمل f_L :

$$BW = f_h = \frac{1}{2\pi RC_i}$$

حيث : (باعتبار أن $R_C \gg r_{bb'}$)

$$R = r_{b'e} // (R_C + r_{bb'}) \cong r_{b'e} // R_C = h_{ie} // R_C$$

$$BW = \frac{1}{2\pi(h_{ie} // R_C) C_i}$$

معامل جودة الدارة:

$$GBW = A_{vm} \cdot BW = \frac{g_m}{2\pi C_i}$$

البحث الثاني المكبرات عريضة المجال: Wide-Band Amplifiers

المقارنة بين عامل جودة المكبر عريض المجال غير المعوض و معامل جودة الترانزستور:

محددات المكبر عريض المجال غير المعوض من دراستنا في المحاضرة السابقة:

$$A_{vm} = -g_m \cdot [R_c // h_{ie}] \quad \dots(1) \quad \text{ربح الجهد:}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi(h_{ie} // R_c) C_i} \quad \dots(2) \quad \text{عرض المجال الترددي:}$$

$$GBW = A_{vm} \cdot BW = \frac{g_m}{2\pi C_i} \quad \dots(3) \quad \text{عامل جودة المكبر:}$$

نقارن عامل جودة المكبر GBW مع عامل جودة الترانزستور والذي يحدده تردد العبور (يتم تحديد عامل جودة الترانزستور عن طريق تردد العبور)

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(c_{b1e} // c_{b1c})}$$

حيث C_{bc} تهمل لصغرها

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi c_{b1e}} \rightarrow g_m = 2\pi c_{b1e} f_T \quad \dots(4)$$

نعوض العلاقة (4) في العلاقة (3):

$$GBW = \frac{2\pi c_{b1e} f_T}{2\pi C_i}$$

$$C_i = c_{b1e} + c_{b1c}(1 + |A_v|) \quad \text{حيث:}$$

$$C_i = c_{b1e} + c_{b1c}(1 + g_m R_L) = c_{b1e} + c_{b1c}(1 + 2\pi c_{b1e} f_T R_L)$$

$$C_i = c_{b1e} + c_{b1c} + 2\pi c_{b1e} c_{b1c} f_T R_L$$

نعوض في معادلة عامل الجودة:

$$GBW = \frac{c_{b1e} f_T}{c_{b1e} + c_{b1c} + 2\pi c_{b1e} c_{b1c} f_T R_L}$$

C_{bc} تهمل لصغرها

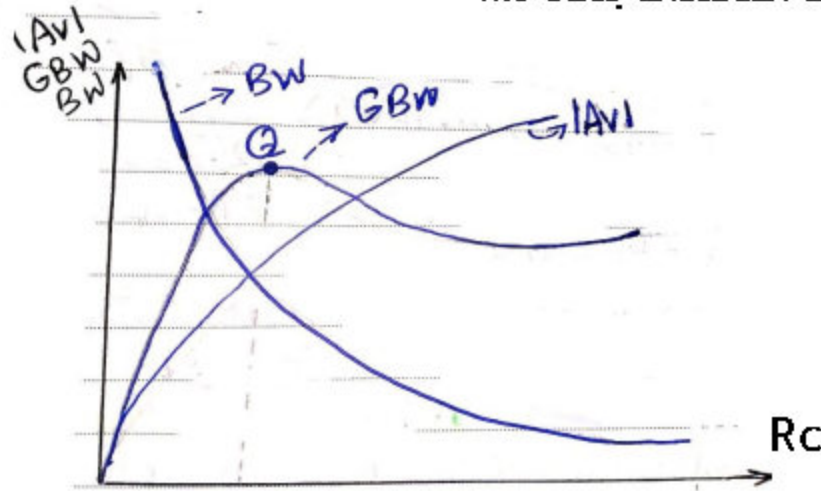
$$GBW = \frac{f_T}{1 + 2\pi c_{b1c} f_T R_L} \quad \dots(5)$$

نلاحظ من العلاقة (3): أن GBW أصغر من f_T ويكون أفضل تصميم عند

$$GBW = 0.6 f_T$$

ونلاحظ من العلاقات (1) و(2) و(5) أن كل من الربح وعرض المجال وعامل جودة المكبر تتعلق جميعها بـ R_c (مقاومة المجمع)

نرسم منحنيات المحددات بدلالة R_c :



توضيح:

الربح يتناسب طردياً مع R_c و عرض المجال يتناسب عكساً مع R_c و عامل الجودة هو جداء الربح بعرض المجال

نختار أفضل عامل جودة (ربح جيد وعرض مجال كبير) و ذلك عند $R_c(opt)$ النقطة Q ميزتها أنها ذات ميل أفقي وبالتالي مشتقتها مساوي لصفر

إيجاد قيمة $R_c(opt)$:

نلاحظ وجود قيمة لـ R_c هي $R_c(opt)$ يكون عندها عامل الجودة أعظمي يتم حسابها باشتقاق معادلة معامل الجودة بالنسبة لـ R_c :

$$GBW = \frac{f_T}{1 + 2\pi c_{brc} f_T R_L}$$

$$R_L = \frac{R_c h_{ie}}{R_c + h_{ie}}$$

حيث:

$$\frac{d GBW}{d R_c} = 0$$

ملاحظة: غير مطلوب كيفية الانتقال من الاشتقاق إلى علاقة $R_c(opt)$ والعلاقة النهائية للحفظ.

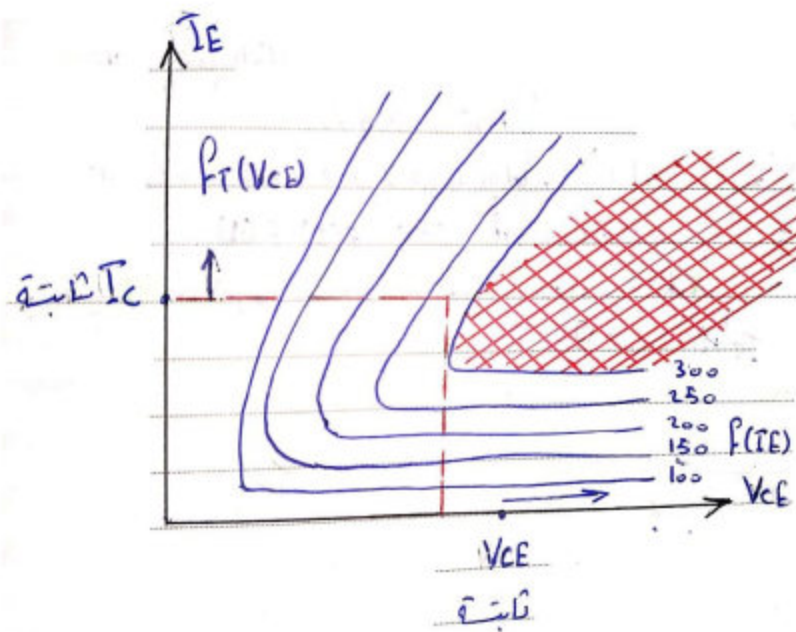
$$R_{C(OPT)} = \frac{h_{ie}}{\sqrt{x-1}}$$

$$x = \frac{\beta C_{brc}}{C_{bre} + C_{brc}} \cdot \frac{h_{ie}}{r_{brc}}$$

من علاقة $f_T = \frac{g_m}{2\pi C_{bre}}$ نجد أن هناك تناسب طردي بين f_T و g_m

حيث أن g_m تعتمد على شروط التشغيل الساكن $\frac{I_E}{V_T}$

فإذا قمنا برسم f_T في المستوي المرسوم بين V_{CE} و I_E :



عند تثبيت قيمة V_{CE} و تغيير قيمة I_E : يزداد f_T ثم يثبت ثم ينقص

عند تثبيت قيمة I_E و تغيير قيمة V_{CE} : يزداد f_T ثم يثبت

المنطقة المناسبة لتصميم هي المنطقة المباشرة

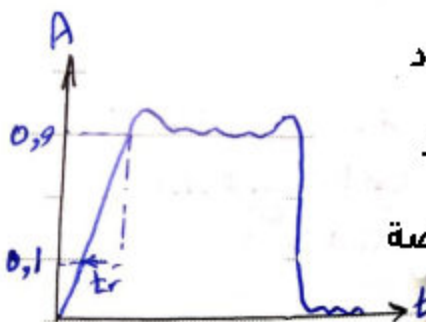
زمن الصعود t_r :

تختلف المنحنيات السابقة عن بعضها البعض بزمن الصعود t_r

من 10% إلى 90% من المطال الأعظمي $\Rightarrow$ زمن الصعود

من 90% إلى 10% من المطال الأعظمي $\Rightarrow$ زمن الهبوط

من 50% إلى 50% من المطال الأعظمي $\Rightarrow$ عرض النبضة



-ما العلاقة بين زمن الصعود وعرض المجال الترددي ؟
كلما ازداد زمن الصعود قلَّ عرض المجال الترددي (تناسب عكسي)

$$t_r = \frac{0.35}{BW} \quad \text{العلاقة التي تربط بينهما :}$$

لنفرض أننا صممنا مكبر عريض المجال بحيث يكون $BW=35\text{MHz}$ فيكون:

$$t_r = \frac{0.35}{35} = 10\text{ns}$$

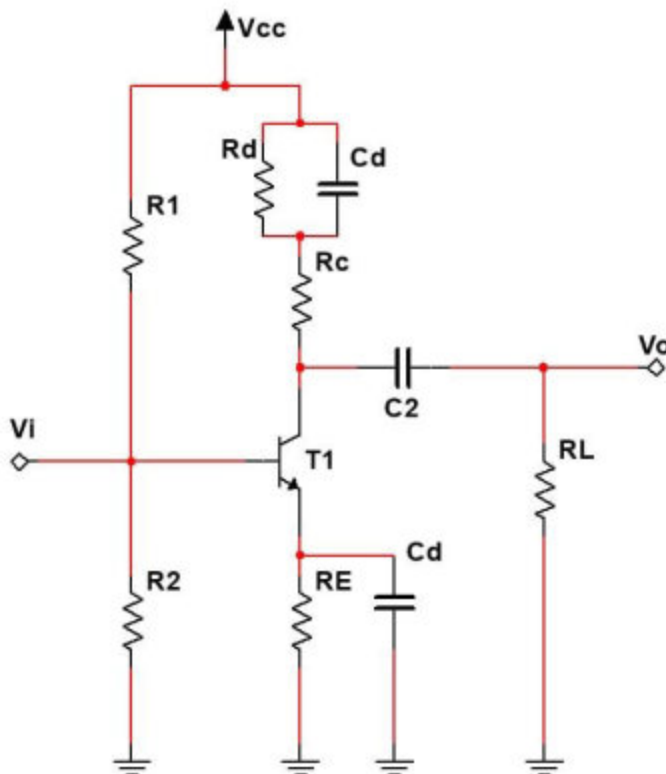
أي أن المكبر سوف يتحسس لجميع الإشارات التي لها زمن صعود أكبر من هذا الزمن ولتحسين الاستجابة نزيد عرض المجال
في حال ربط عدة مراحل تكبير:

$$t_{rtot} = \sqrt{t_{ri}^2 + t_{r1}^2 + t_{r2}^2 + \dots}$$

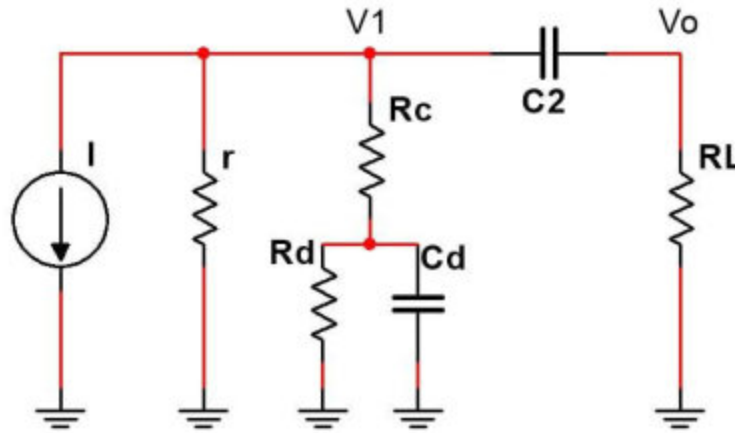
زمن صعود مراحل المكبر $\rightarrow$ زمن الصعود لإشارة الدخل

ثانياً: المكبرات عريضة المجال المعوضة:

1. التعويض المنخفض:



الدارة المكافئة: (نعتبر عن الترانزستور و مقاومات الدخل بمنبع تيار مع مقاومة على التفرع)



حيث r المقاومة الداخلية لمصدر التيار وهي مقاومة خرج المكبر ولها قيمة كبيرة جداً $r \ll Z$ ونفترض أن $Z \ll (R_L + \frac{1}{j\omega C_2})$ أي أن الممانعة Z تمتص كامل التيار الناتج عن منبع التيار ويكون: $V_1 = I \cdot Z$

$$V_O = V_1 \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} = I \cdot Z \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad \text{حسب مجزئ الجهد:}$$

$$\frac{V_O}{I} = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} [R_C + (R_d // \frac{1}{j\omega C_d})] \quad \text{وليكن لدينا تابع التحويل:}$$

نوجد المقامات

$$= \frac{j\omega C_2 R_L}{j\omega C_2 R_L + 1} [R_C + \frac{R_d \frac{1}{j\omega C_d}}{R_d + \frac{1}{j\omega C_d}}]$$

نوجد المقامات

$$= \frac{j\omega C_2 R_L}{j\omega C_2 R_L + 1} [R_C + \frac{R_d}{j\omega C_d} \cdot \frac{j\omega C_d}{j\omega C_d R_d + 1}]$$

نوجد المقامات

$$= \frac{j\omega C_2 R_L}{j\omega C_2 R_L + 1} \cdot \frac{j\omega C_d R_d R_C + R_d + R_C}{j\omega C_d R_d + 1}$$

$$= \frac{-W^2 C_2 C_d R_d R_C R_L + j\omega C_2 R_L (R_d + R_C)}{(j\omega C_d R_d + 1)(j\omega C_2 R_L + 1)}$$

نخرج $-W^2 C_2 C_d R_d R_C R_L$ عامل مشترك من البسط وننشر المقام:

$$\frac{V_O}{I} = \frac{-W^2 C_2 C_d R_d R_C R_L (1 - \frac{J}{W C_d (R_d // R_C)})}{-W^2 C_2 C_d R_d R_L + 1 + J W C_2 R_L + J W C_d R_d}$$

نخرج $-W^2 C_2 C_d R_d R_L$ - عامل مشترك من المقام :

$$\frac{V_O}{I} = \frac{\cancel{-W^2 C_2 C_d R_d R_L R_C} (1 - \frac{J}{W C_d (R_d // R_C)})}{\cancel{-W^2 C_2 C_d R_d R_L} (\frac{-1}{W^2 C_2 C_d R_d R_L} + 1 - \frac{J}{W C_2 R_L} - \frac{J}{W C_d R_d})}$$

$$\frac{V_O}{I} = R_C \frac{(1 - \frac{J}{W C_d (R_d // R_C)})}{(1 - \frac{J}{W C_d R_d})(1 - \frac{J}{W C_2 R_L})}$$

$$w_z = \frac{1}{C_d (R_d // R_C)}$$

حيث :

$$f_z = \frac{1}{2\pi C_d (R_d // R_C)}$$

$$w_2 = \frac{1}{C_2 R_L} \rightarrow f_2 = \frac{1}{2\pi C_2 R_L}$$

$$w_d = \frac{1}{C_d R_d} \rightarrow f_d = \frac{1}{2\pi C_d R_d}$$

$$\frac{V_O}{I} = R_C \frac{(1 - j \frac{w_z}{W})}{(1 - j \frac{w_2}{W})(1 - j \frac{w_d}{W})}$$

$$\frac{V_O}{I} = R_C \frac{(1 - j \frac{f_z}{f})}{(1 - j \frac{f_2}{f})(1 - j \frac{f_d}{f})}$$

أي أن لدينا صفر وقطبين

تذكرة: حلول المقام تدعى أقطاب و حلول البسط تدعى أصفار

حيث : f_z ، f_d بعد التعويض و f_2 قبل التعويض

بعد التعويض نشأ لدينا صفر وقطب جديان ويمكننا إلغاء القطب f_2 إذا

صممنا الدارة بحيث يكون $f_z = f_2$

أي يصبح تابع التحويل:

$$\frac{V_o}{I} = R_C \frac{1}{(1 - j \frac{f_d}{f})}$$

أي أن تردد القطع الجديد هو : $f_d = \frac{1}{2\pi C_d R_d}$

وللتأكد من أن تردد القطع الجديد أخفض من القديم:

$$f_z = f_2 \rightarrow \frac{1}{2\pi C_d (R_d // R_C)} = \frac{R_d + R_C}{2\pi C_d R_d R_C} = \frac{1}{2\pi C_d R_d} \frac{R_d + R_C}{R_C}$$

$$f_2 = f_d \frac{R_d + R_C}{R_C}$$

أي أن $f_2 > f_d$ وهو المطلوب .

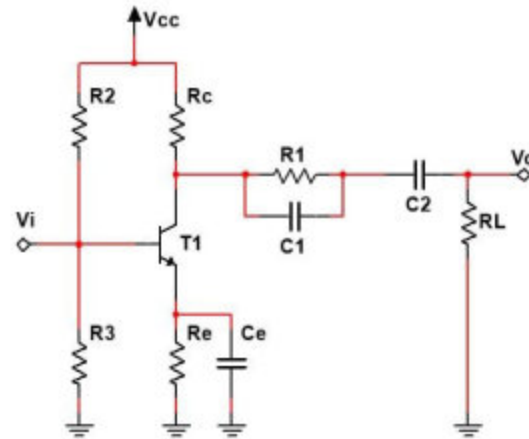
اكتب ملاحظتك :



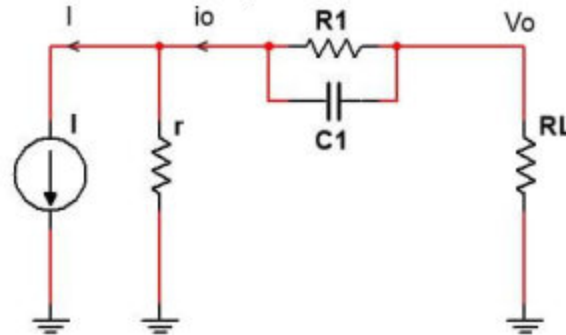
البحث الثاني: المكبرات عريضة المجال: Wide-Band Amplifiers

2. التعويض الترددي المرتفع:

الهدف من دراستنا الوصول لأصفار وأقطاب تابع تحويل الدارة



الدارة المكافئة (نعتبر عن دارة الدخل بمنبع تيار)



حسب مجزئ التيار:

$$i_o = I \frac{r}{r + R_L + [R_1 // \frac{1}{j\omega C_1}]}$$

$$A_i' = \frac{i_o}{I} = \frac{r}{r + R_L + [R_1 // \frac{1}{j\omega C_1}]}$$

حيث A_i' ربح التيار في الخرج

$$A_i' = \frac{i_o}{I} = \frac{r}{r + R_L + [R_1 // \frac{1}{j\omega C_1}]}$$

$$A_i' = \frac{i_o}{I} = \frac{r}{r + R_L + \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}} = \frac{r}{r + R_L + \frac{\frac{R_1}{j\omega C_1}}{\frac{j\omega C_1 R_1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_1}}}$$

$$= \frac{r}{r + R_L + \frac{R_1}{j\omega C_1 R_1 + 1}} = \frac{r(j\omega C_1 R_1 + 1)}{r + R_L + R_1 + j\omega C_1 R_1(r + R_L)}$$

نخرج $r + R_L + R_1$ عامل مشترك من المقام

$$= \frac{r}{r + R_L + R_1} \frac{1 + j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 R_1 \left(\frac{r + R_L}{r + R_L + R_1} \right)}$$

$$A_i' = \frac{r}{r + R_L + R_1} \frac{1 + j \frac{f}{f_z}}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi C_1 R_1} \frac{r + R_L + R_1}{r + R_L} \quad \text{و} \quad f_z = \frac{1}{2\pi C_1 R_1} \quad \text{حيث:}$$

بالمقارنة نجد أن: $f_p > f_z$ أي أن صفر التابع يتحقق قبل القطب

إذا فرضنا أن القطع يحدث بسبب السعات الطفيلية في الترانزستور:

$$A_i'' = k \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{p2}}}$$

حيث f_{p2} تردد القطع قبل التعويض و k ثابت و A_i'' ربح التيار للترانزستور

ويكون ربح التيار الكلي:

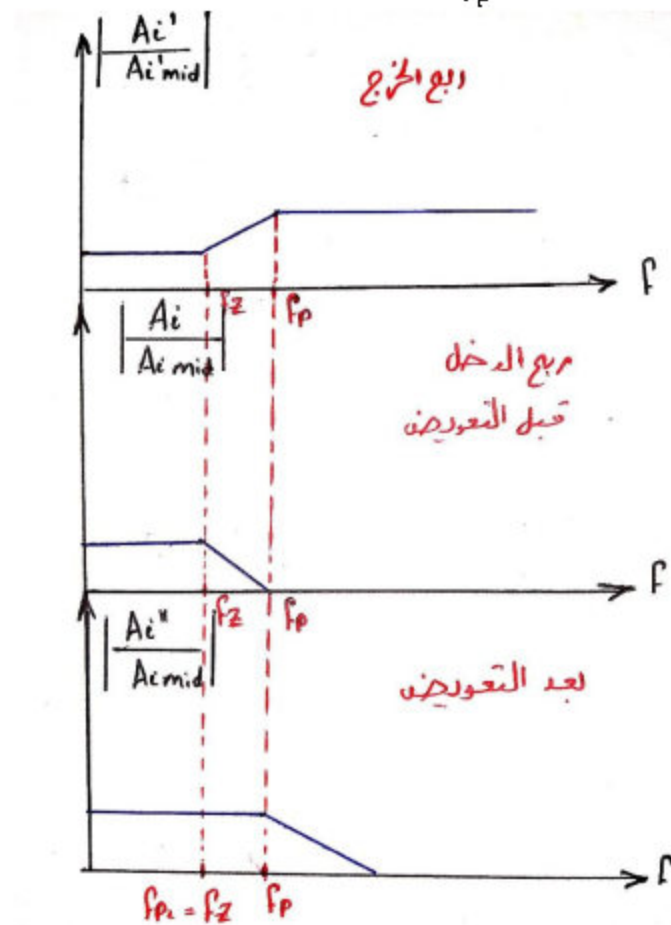
$$A_i = A_i' A_i'' = \frac{i_o}{I} \frac{I}{i_i}$$

$$A_i = k' \frac{1 + j \frac{f}{f_z}}{(1 + j \frac{f}{f_p}) \cdot (1 + j \frac{f}{f_{p2}})}$$

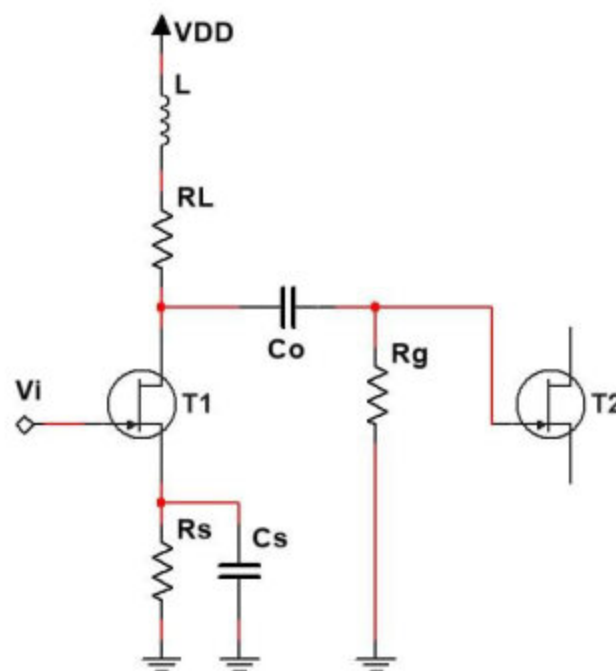
$$k' = k \frac{r}{r + R_L + R_1} \quad \text{حيث:}$$

تصميمياً إذا جعلنا: $f_z = f_{p2}$

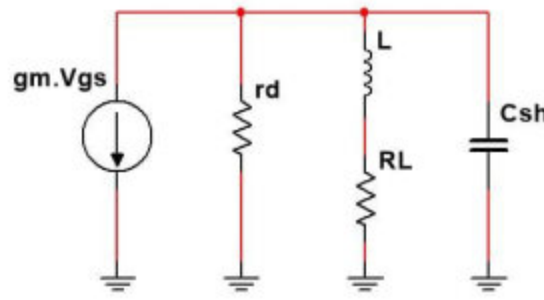
$$A_i = k' \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$



التعويض الترددي المرتفع باستخدام دائرة التقييم التفرعي shunt peaking:



الدارة المكافئة للخروج من الشكل:



$$C_{sh} = C_0 + C_{i2}$$

$$C_{i2} = C_{gs2} + C_{M2}$$

ويكون عامل ربح الجهد:

$$\begin{aligned} A_v = \frac{V_o}{V_i} &= \frac{V_o i_o}{i_o V_i} = -g_m \cdot z = -g_m [(R_L + j\omega l) // \frac{1}{j\omega C_{sh}}] \\ &= -g_m \frac{(R_L + j\omega l) \frac{1}{j\omega C_{sh}}}{R_L + j\omega l + \frac{1}{j\omega C_{sh}}} \end{aligned}$$

نوجد المقامات:

$$= -g_m \frac{R_L + j\omega l}{j\omega C_{sh}} \frac{j\omega C_{sh}}{1 + j\omega C_{sh} R_L - \omega^2 l C_{sh}} = -g_m R_L \frac{1 + \frac{j\omega l}{R_L}}{1 + j\omega C_{sh} R_L - \omega^2 l C_{sh}}$$

ليكن تردد القطع العلوي للمكبر قبل التعويض:

$$f_2 = \frac{1}{2\pi C_{sh} R_L} \rightarrow C_{sh} = \frac{1}{2\pi f_2 R_L} = \frac{1}{\omega_2 R_L} \dots (1)$$

عند هذه التردد نعرف معامل جودة الملف:

$$Q_2 = \frac{\omega_2 l}{R_L}$$

ولدينا ربح الجهد عند الترددات المتوسطة:

$$A_{vmid} = -g_m R_L$$

وبالتالي تكون نسبة ربح الجهد عن إلى ربح الجهد عند ترددات متوسطة:

$$\frac{A_v}{A_{vmid}} = \frac{1 + \frac{j\omega l}{R_L}}{1 + j\omega C_{sh} R_L - \omega^2 l C_{sh}}$$

نعوض قيمة Csh من العلاقة (1):

$$= \frac{1 + j \frac{w}{w_2} \frac{w_2 l}{R_L}}{1 + j \frac{w}{w_2} - w^2 l \frac{w_2}{R_L w_2 w_2}} = \frac{1 + j \frac{w}{w_2} \frac{w_2 l}{R_L}}{1 + j \frac{w}{w_2} - \frac{w^2}{w_2 w_2} \frac{w_2 l}{R_L}} = \frac{1 + j \frac{w}{w_2} Q_2}{1 + j \frac{w}{w_2} - \frac{w^2}{w_2^2} Q_2}$$

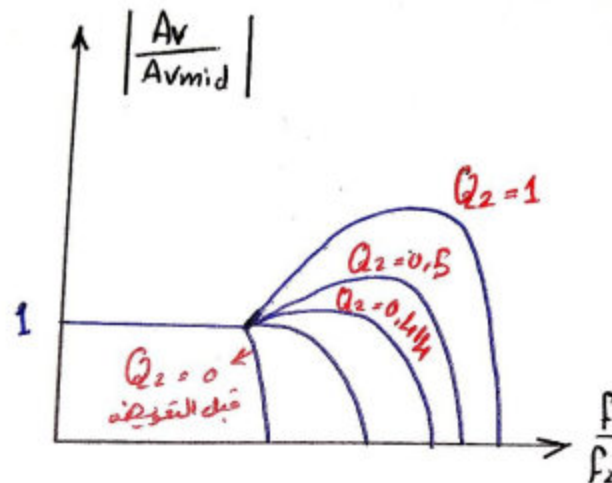
$$\frac{A_V}{A_{Vmid}} = \frac{1 + j \frac{f}{f_2} Q_2}{1 + j \frac{f}{f_2} - \frac{f^2}{f_2^2} Q_2}$$

النتيجة السابقة هي تابع عقدي له طويلة و زاوية (طور) :

$$\left| \frac{A_V}{A_{Vmid}} \right| = \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{f}{f_2}\right)^2 Q_2^2}{[1 - \left(\frac{f}{f_2}\right)^2 Q_2]^2 + \left(\frac{f}{f_2}\right)^2}}$$

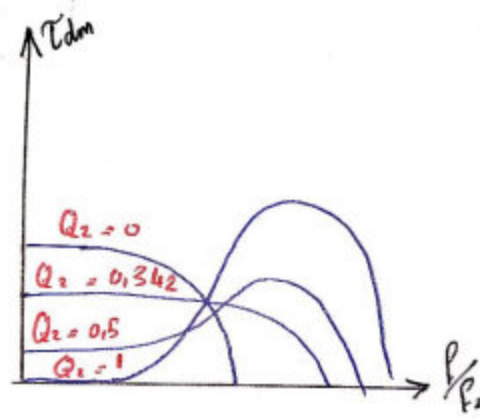
$$\varphi = \tan^{-1} \left[\frac{f}{f_2} \left(1 - Q_2 + \left(\frac{f}{f_2}\right)^2 Q_2^2 \right) \right]$$

نرسم العلاقة بين $\left| \frac{A_V}{A_{Vmid}} \right|$ وتغيرات $\frac{f}{f_2}$ مع Q_2 متغيرة نجد:



نلاحظ انتظام المنحني من أجل: $Q_2 = 0.414$ ولكن تظهر مشكلة التشوه عند $Q_2 > 0.414$

نعرف المقدار: $\tau_{dm} = \frac{\varphi}{f}$ التأخير النسبي المنظوم



من أجل تجنب التشويه السطحي نأخذ: $Q_2 = 0.342$

ومن أجل تجنب التشويه المطالي نأخذ: $Q_2 = 0.414$

بالحالة العامة نأخذ: $0.342 << Q_2 << 0.414$

نهاية بحث المكبرات عريضة المجال

اكتب ملاحظتك :

Reminder

مرحاً رمت الحياة أثقالها
على عاتقك اعلم أن
الله لن يكف نفساً إلا
وسعها فاطمئن.

نور عاي حسن

@Bouvardia.plus

